Fisiologi Dasar Kardiovaskular

Renanda Maulana Hamdi

27 April 2026

Daftar Isi

1 Pendahuluan **2**

2 Konsep Dasar Sistem Kardiovaskular **2**
2.1 Struktur jantung 2
2.2 Struktur pembuluh darah 4

3 Fisiologi Jantung **4**

4 Fisiologi Pembuluh Darah dan Sirkulasi **4**

5 Regulasi Sistem Kardiovaskular **4**

6 Ringkasan dan Kesimpulan **4**

7 Daftar Pustaka **5**

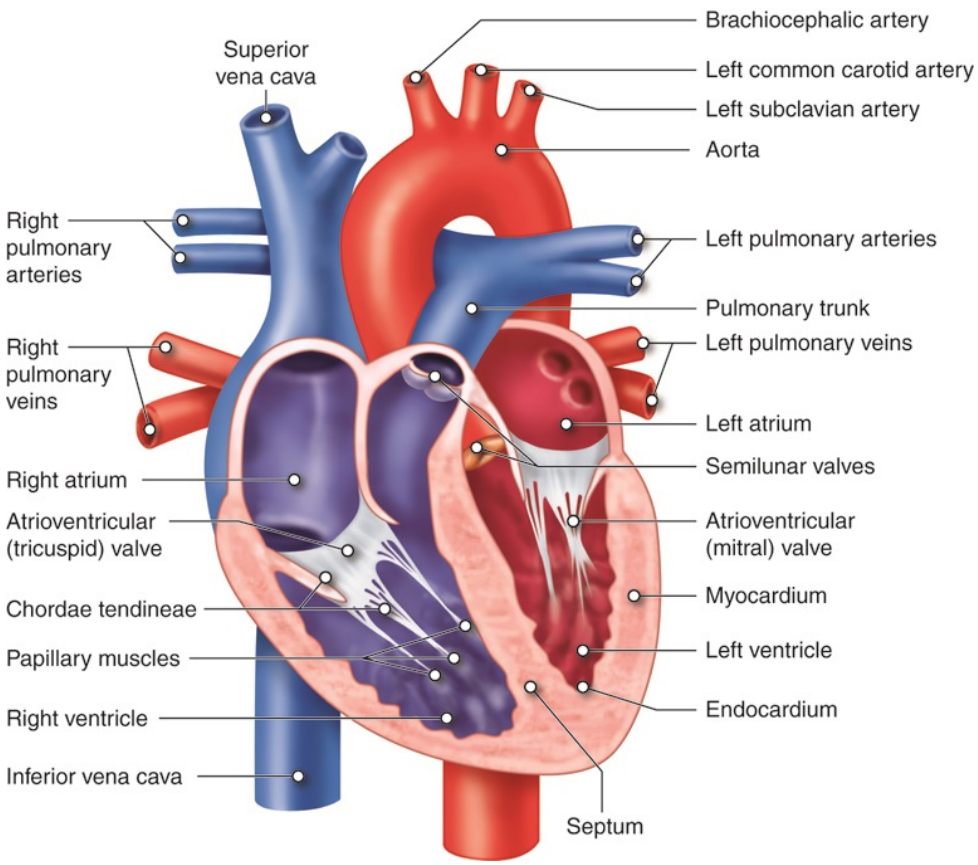
1 Pendahuluan

Sistem kardiovaskular adalah sistem yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang memiliki fungsi utama untuk mengangkut bahan-bahan untuk metabolisme jaringan seperti oksigen, dan nutrisi. Kemudian membuang produk sisa metabolisme dari jaringan. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam regulasi suhu tubuh, pengaturan homeostasis, dan distribusi hormon.

2 Konsep Dasar Sistem Kardiovaskular

Sistem kardiovaskular sendiri terdiri dari jantung yang berfungsi sebagai pempompa darah yang berkontraksi dan membuat tekanan untuk menggerakan darah melalui pembuluh darah. Lalu, terdapat pembuluh darah yang berperan sebagai saluran yang mendistribusikan darah ke seluruh jaringan tubuh.

2.1 Struktur jantung



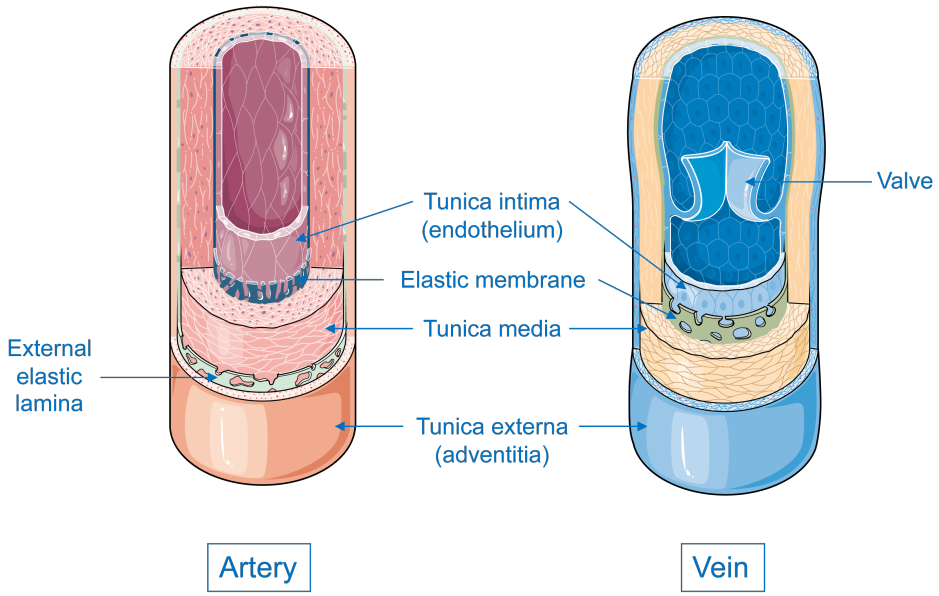
Gambar 1: "OLI - Drawing Heart and great vessels from anterior - English labels" by Open Learning Initiative, license: CC BY-NC-SA

- Jantung terbagi menjadi dua bagian yaitu kanan dan kiri.
- Setiap bagian terdiri dari dua ruang yaitu atrium dan ventrikel.

- Pada bagian kanan, jantung masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju ke atrium kanan. Lalu, darah keluar dari ventrikel kiri melalui aorta
- Pada bagian kiri, jantung masuk melalui vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Lalu, darah keluar dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis
- Diantara ruang-ruang tersebut terdapat katup yang berfungsi sebagai pemisah antar ruang dan agar darah dapat mengalir searah dari atrium ke ventrikel
- Katup diantara atrium dan ventrikel disebut sebagai katup atrioventrikular (atrio = atrium, ventrikular = ventrikel)
- Katup atrioventrikular pada sisi kanan disebut sebagai katup tricuspid (tri=tiga, cuspis=kelopak, sayap; Karena katup tricuspid memiliki tiga kelopak), Pada sisi kiri disebut sebagai katup mitral (karena berbentuk seperti topi mitral yang dikenakan paus)
- Selain itu, terdapat katup yang memisahkan antara vetrikel dengan arteri yang keluar dari jantung. Katup ini disebut sebagai katup semilunar (semi = separuh, lunar = bulan; karena berbentuk seperti bulan separuh)
- Katup semilunar yang memisahkan ventrikel dengan aorta disebut katup aorta
- Katup semilunar yang memisahkan ventrikel dengan arteri/truncus pulmonalis disebut katup pulmonalis

Notes: Pembuluh darah yang masuk ke dalam jantung $\rightarrow$ vena, sedangkan pembuluh darah yang keluar dari jantung $\rightarrow$ arteri

2.2 Struktur pembuluh darah



3 Fisiologi Jantung

- Siklus jantung: diastole dan sistole
- Konduksi listrik jantung
- Regulasi denyut jantung

4 Fisiologi Pembuluh Darah dan Sirkulasi

- Anatomi arteri, vena, dan kapiler
- Mekanisme kontrol resistensi vaskular
- Pertukaran materi di kapiler

5 Regulasi Sistem Kardiovaskular

- Peran sistem saraf otonom
- Faktor hormonal dan parakrin
- Homeostasis tekanan darah

6 Ringkasan dan Kesimpulan

Rangkum poin-poin utama, hubungan antar konsep, dan implikasi klinis dasar.

7 Daftar Pustaka

- Sumber 1
- Sumber 2